סיכום הרצאה 1

קבוצות והמספרים הממשיים

היחידה להוראת קורסי יסוד
הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 8 | סמסטר א' תשפ"ז

מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 19.10.2026

מה עשינו בשיעור

- **פתיחה:** דוגמה מהיום-יום (ריבית דריבית) לנושא הראשון של הקורס.
- **קבוצות:** שייכות, הכלה, וחיתוך, איחוד והפרש.
- **קבוצות של מספרים:** טבעיים, שלמים ורציונליים.
- $\sqrt{2}$ **אינו רציונלי** (ההוכחה הראשונה שלנו), והמספרים הממשיים.

פתיחה: למה חדו"א?

הבנק נותן ריבית של 100% לשנה, ומפקידים שקל אחד. בסוף השנה יש לנו 2 שקלים. ואם הבנק נותן פעמיים בשנה ריבית של 50%? אחרי חצי שנה יש 1.5 שקלים, ובסוף השנה $1.5 \cdot 1.5 = 2.25$ שקלים: ריבית דריבית, וזה יותר טוב. ומה אם מפצלים עוד?

כמה פעמים בשנה	הסכום בסוף השנה
1	2
2	2.25
12 (כל חודש)	≈ 2.613
365 (כל יום)	≈ 2.714
"כל רגע"	$\approx 2.718\ldots$

גם אם מפצלים לאינסוף פרקי זמן קטנים, לא נהיים מיליונרים: הסכום מתקרב למספר מסוים, $2.718\ldots$ (המספר e). איך מגיעים לזה, ולמה דווקא למספר הזה? זה הנושא הגדול הראשון של הקורס: **סדרות של מספרים ולאן הן מתכנסות**. בעוד כשבועיים נדע לחשב את זה בעצמנו.

הקורס בנוי בשכבות: בסוף נגיע לאינטגרלים, לפניהם לנגזרות, לפניהן לפונקציות ולגבולות שלהן, ולפני כל אלה לסדרות. היום נתחיל מהבסיס: השפה והסימונים שנשתמש בהם לאורך כל הקורס.

מושגי יסוד

1. קבוצות

האלמנט הכי בסיסי הוא קבוצה. למשל, פתרון של משוואה הוא קבוצת כל הפתרונות. בחדו"א נעסוק בעיקר בקבוצות של מספרים (בהסתברות, למשל, תפגשו קבוצות של דברים אחרים, כמו הרכבי קלפים).

הגדרה: קבוצה

קבוצה היא אוסף של איברים, **בלי חשיבות לסדר ולחזרות**. נסמן קבוצות באותיות גדולות באנגלית: $A, B, C, \ldots$

- אם x איבר בקבוצה A, כותבים $x \in A$ (קוראים: "x שייך ל-A").
- אם x אינו איבר ב-A, כותבים $x \notin A$ ("x לא שייך ל-A").

דוגמה

- $\{1,2,3\} = \{1,3,2\} = \{3,3,1,2,1\}$: אותה קבוצה. הסדר והחזרות לא משנים כלום.
- אם הבאתי לשיעור טושים בצבעים כחול, שחור, כחול, שחור, קבוצת הצבעים היא $\{\text{שחור}, \text{כחול}\}$.
- עבור $A = \{1,2,3\}$: $1 \in A$ ו-$4 \notin A$. אפשר גם לכתוב בקיצור $1, 2 \in A$, כלומר $1 \in A$ וגם $2 \in A$.

הגדרה: הכלה

יהיו A, B קבוצות. אומרים ש-A **מוכלת** ב-B, ומסמנים $A \subseteq B$, אם כל איבר של A הוא גם איבר של B. אומרים גם ש-A היא **תת-קבוצה** של B, או ש-B **מכילה** את A.

אם זה לא כך, כותבים $A \not\subseteq B$. כלומר, $A \not\subseteq B$ פירושו שקיים איבר של A שאינו ב-B.

לפעמים תראו גם את הסימון $A \subset B$. יש שמשתמשים בו באותה משמעות, ויש שמשתמשים בו כדי לומר ש-A מוכלת ב-B ושונה ממנה. אם נתקלתם בו, בדקו למה התכוונו.

דוגמה

יהיו

$$A = \{1,2,3\}, \quad B = \{1,3,4\}, \quad C = \{1,2,3,4\}, \quad D = \{2,3,4\}.$$

- $A \subseteq C$, $B \subseteq C$ ו-$D \subseteq C$.
- $A \not\subseteq B$, כי $2 \in A$ ו-$2 \notin B$.
- $B \not\subseteq D$, כי $1 \in B$ ו-$1 \notin D$.

2. פעולות על קבוצות

דוגמה: יש רשימה של הסטודנטים שרשומים לשיעור, ורשימה של מי שהגיעו. מי נמצא בשתי הרשימות? זה **חיתוך**. אם רוצים רשימה אחת של כל הסטודנטים בשיעור, מהנדסת נתונים וממערכות מידע, זה **איחוד**. ואם מוציאים מרשימה אחת את מי שבשנייה, זה **הפרש**.

הגדרה: חיתוך, איחוד והפרש

יהיו A, B קבוצות.

- **החיתוך**: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \in B\}$.
- **האיחוד**: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$.
- **ההפרש**: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ וגם } x \notin B\}$.

איך קוראים את הסימון

$\{x \mid \dots\}$ קוראים "כל ה-x **כך ש**...". משמאל לקו מי נמצא בקבוצה, ומימין התנאי שהוא צריך לקיים. כדי לזכור: $\cap$ דומה ל-ח' של "חיתוך", ו-$\cup$ ל-U של union. בתנאי חייבים מילים: "או" ו"וגם" הם דברים שונים.

דוגמה

עם הקבוצות מהדוגמה הקודמת ($A = \{1,2,3\}$, $B = \{1,3,4\}$):

$$A \cap B = \{1,3\}, \qquad A \cup B = \{1,2,3,4\} = C, \qquad B \setminus A = \{4\}, \qquad A \setminus B = \{2\}.$$

בחיתוך ובאיחוד הסדר לא משנה: $A \cap B = B \cap A$ ו-$A \cup B = B \cup A$. בהפרש הוא משנה.

שימו לב

$A \setminus B = \{2\}$, ולא $A \setminus B = 2$: קבוצה אינה מספר. $\{2\}$ היא קבוצה שיש בה איבר אחד, המספר 2.

3. קבוצות של מספרים

הגדרה

- **המספרים הטבעיים**: $\mathbb{N} = \{1,2,3,\dots\}$ (בקורס הזה $0 \notin \mathbb{N}$).
- **המספרים השלמים**: $\mathbb{Z} = \{\dots,-2,-1,0,1,2,\dots\}$.
- **המספרים הרציונליים**: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} \mid m,n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0\right\}$, כלומר כל השברים של שני מספרים שלמים. כל מספר שלם הוא רציונלי ($k = \frac{k}{1}$).

תכונה טובה של הרציונליים: סכום, הפרש, מכפלה ומנה (בלי חלוקה באפס) של מספרים רציונליים הם רציונליים. בשלמים זה לא כך: שלם חלקי שלם אינו בהכרח שלם. בחיבור עושים מכנה משותף, ובחילוק הופכים את השבר שבמכנה:

$$\frac{m/n}{p/q} = \frac{m}{n} \cdot \frac{q}{p} = \frac{mq}{np}.$$

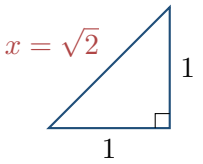
בכל המקרים מקבלים שוב שלם חלקי שלם.

4. $\sqrt{2}$ אינו רציונלי

נסדר את כל הרציונליים על ישר המספרים, כמו סרגל: השלמים, ואז $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{3}$ ועוד אינסוף שברים. ובכל זאת, בסרגל הזה יש "חורים": נקודות על הישר שאינן מספר רציונלי.

מאיפה $\sqrt{2}$ מגיע

משרטטים שני ניצבים באורך 1 (מטר) בזווית ישרה. לפי משפט פיתגורס, אורך היתר x מקיים $x^2 = 1^2+1^2 = 2$. כלומר $x = \sqrt{2}$. ומה זה $\sqrt{2}$? לא "1.41": זה **המספר החיובי שהריבוע שלו הוא** 2. זה אורך שאפשר למדוד בידיים, ובכל זאת אם נשים עליו סרגל של כל הרציונליים, הקצה לא ייפול על אף מספר רציונלי.



משולש ישר-זווית עם ניצבים באורך 1: היתר הוא $\sqrt{2}$.

משפט

$\sqrt{2}$ אינו מספר רציונלי.

להראות שמספר כן רציונלי קל: מציגים אותו כשלם חלקי שלם (למשל $\frac{1}{2}$). להראות שהוא לא רציונלי קשה יותר: צריך להראות שאי אפשר להציג אותו כך. לשם כך נשתמש ב**הוכחה בשלילה**: מניחים את ההפך ממה שרוצים להוכיח, ומגיעים ל**סתירה**, למשל $1 = 2$, או $x > 10$ וגם $x < 10$. כמו בסודוקו: "אם היה כאן 5, אז כאן 3, וכאן 6, אבל כבר יש 6 בשורה. לכן אין כאן 5".

דוגמה

ההוכחה. נניח בשלילה ש-$\sqrt{2}$ רציונלי. אז קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, כך ש-$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$, והשבר **מצומצם**: ל-m ול-n אין גורם משותף. (כל מספר רציונלי אפשר לכתוב כשבר מצומצם: במקום $\frac{10}{4}$ כותבים $\frac{5}{2}$.)

מעלים בריבוע: $2 = \frac{m^2}{n^2}$, ומכפילים ב-n^2:

$$2n^2 = m^2. \qquad (*)$$

לכן m^2 זוגי (הוא 2 כפול מספר שלם), ולכן גם m זוגי (ראו "לחשוב בבית"). נכתוב $m = 2k$ עבור $k \in \mathbb{Z}$, ונציב ב-$(*)$:

$$2n^2 = (2k)^2 = 4k^2 \quad \Longrightarrow \quad n^2 = 2k^2.$$

לכן גם n^2 זוגי, ולכן גם n זוגי.

קיבלנו ש-m ו-n שניהם זוגיים, וזו סתירה לכך ש-$\frac{m}{n}$ שבר מצומצם. לכן $\sqrt{2}$ אינו רציונלי. ■

על כתיבת הוכחות

- כשמגיעים לסתירה, כותבים במפורש מה סותר את מה (כאן: "m ו-n זוגיים" סותר "השבר מצומצם"). אחרי הסתירה ההוכחה נגמרת, ומסמנים ■.
- כל מעבר צריך להיות ברור: אם תחזרו לקרוא את ההוכחה, תוכלו להצדיק כל צעד.
- אם רוצים להפנות לשורה קודמת, נותנים לה שם (כמו $(*)$) ומפנים אליה.
- לא לפחד מהמילה "הוכחה": היא יכולה להיות קצרה, ויכולה להיות מעניינת.

לחשוב בבית

הוכיחו: אם m שלם ו-m^2 זוגי, אז m זוגי. רמז: בשלילה. נניח ש-m אי-זוגי. מה אפשר לומר אז על $m^2 = m \cdot m$?

5. המספרים הממשיים

אז יש מספרים חוץ מהרציונליים. קבוצת **המספרים הממשיים**, $\mathbb{R}$ (מהמילה real), היא העולם שלנו בקורס. יש שתי דרכים לחשוב עליה.

1. ישר המספרים, בלי חורים

כל נקודה על הישר היא מספר ממשי: 1, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ וכן הלאה. בניגוד לרציונליים, בממשיים אין "חורים".

2. פיתוח עשרוני

כל מספר ממשי אפשר לכתוב כפיתוח עשרוני, אולי עם אינסוף ספרות אחרי הנקודה. למשל $1.25 = 1\frac{1}{4}$, $0.4 = \frac{4}{10}$, $17.333\ldots = 17\frac{1}{3}$, $\pi = 3.1415\ldots$, $e = 2.718\ldots$, $\sqrt{2} = 1.414\ldots$

- במספר **רציונלי**, החל ממקום מסוים אחרי הנקודה יש **מחזוריות** (כמו ה-3 שחוזר ב-$17.333\ldots$).
- במספר **אי-רציונלי** יש אינסוף ספרות אחרי הנקודה, ו**אין דפוס שחוזר על עצמו**. למשל π, e ו-$\sqrt{2}$.

אחד הדברים היפים בהמשך הקורס: נלמד כלים לחשב את הספרות של e בעצמנו, בלי מחשבון.

שעות קבלה

לכל מרצה ומתרגל בקורס יש שעות קבלה קבועות בכל שבוע. אפשר לבוא לשאול על כל מה שלא ברור: מהשיעור, מהתרגול או מדף התרגילים. מותר ללכת גם לשעות קבלה של מי שאינו המרצה שלכם. הלוח המעודכן במודל.